UNIT 1 -- MAGNETISM (காந்தவியல்)

Magnetism is a branch of physics dealing with magnetic fields and magnetic forces. Substances that possess the property of attracting magnetic materials like iron, cobalt, and nickel are known as magnets.

காந்தவியல் என்பது காந்தப் புலன்கள் மற்றும் காந்த விசைகளைப் பற்றி படிக்கும் இயற்பியல் பிரிவாகும். இரும்பு, கோபால்ட் மற்றும் நிக்கல் போன்ற காந்தப் பொருட்களை ஈர்க்கும் பண்பைக் கொண்ட பொருட்கள் காந்தங்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன.

I. Discovery & Classification of Magnets
I. காந்தங்களின் கண்டுபிடிப்பு மற்றும் வகைப்பாடு

- **Discovery of Natural Magnets :** Magnets were discovered in a region called Magnesia in Asia Minor (modern Turkey) by an ancient Greek shepherd named Magnes. He noticed his iron-tipped staff and boots adhering to a dark magnetic rock. Natural magnetic rocks are called Magnetite (leading to the term Magnet). Magnetite is an iron ore (Fe3O4) and is a natural permanent magnet.

  இயற்கை காந்தங்களின் கண்டுபிடிப்பு: ஆசியா மைனரில் உள்ள மேக்னீசியா என்ற பகுதியில் மேக்னஸ் என்ற ஆடு மேய்க்கும் கிரேக்கச் சிறுவனால் காந்தம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. அவனது இரும்பு முனையுள்ள கோலும் காலணியும் ஒரு கருமையான பாறையில் ஒட்டிக்கொண்டன. இயற்கையாகக் காணப்படும் காந்தப் பாறைகள் மேக்னடைட் (Magnetite - Fe3O4) என அழைக்கப்படுகின்றன.

- **Natural vs Artificial Magnets :** Natural Magnets occur in nature, have irregular shapes, and indefinite magnetic strength (e.g., Magnetite, Lodestone). Artificial Magnets are man-made from iron, steel, or alloys, having definite shapes and strong magnetic properties (e.g., Bar magnet, Horseshoe magnet, Ring magnet, Cylindrical magnet, Button magnet, Oval magnet).

  இயற்கை மற்றும் செயற்கைக் காந்தங்கள்: இயற்கைக் காந்தங்கள் இயற்கையில் கிடைப்பவை, ஒழுங்கற்ற வடிவமும் நிலையற்ற காந்த வலிமையும் கொண்டவை (எ.கா: மேக்னடைட்). செயற்கைக் காந்தங்கள் மனிதனால் இரும்பு அல்லது எஃகு கொண்டு தயாரிக்கப்படுபவை, குறிப்பிட்ட வடிவமும் அதிக வலிமையும் கொண்டவை (எ.கா: சட்டக் காந்தம், லாடக் காந்தம், வளையக் காந்தம், உருளைக் காந்தம்).

- **Magnetic vs Non-Magnetic Materials (காந்த மற்றும் காந்தமற்ற பொருட்கள்):** Magnetic Materials are strongly attracted by magnets (e.g., Iron, Steel, Cobalt, Nickel). Non-Magnetic Materials are not attracted by magnets (e.g., Wood, Glass, Plastic, Rubber, Copper, Aluminum, Gold, Paper).

  காந்த மற்றும் காந்தமற்ற பொருட்கள்: காந்தப் பொருட்கள் காந்தத்தால் ஈர்க்கப்படுகின்றன (எ.கா: இரும்பு, எஃகு, கோபால்ட், நிக்கல்). காந்தமற்ற பொருட்கள் காந்தத்தால் ஈர்க்கப்படுவதில்லை (எ.கா: மரம், கண்ணாடி, நெகிழி, ரப்பர், செம்பு, அலுமினியம், தங்கம், காகிதம்).

> **[INFO BOX -- DID YOU KNOW / உங்களுக்குத் தெரியுமா?]**
> **Lodestones -- Leading Stones:** Ancient Chinese navigators used freely suspended natural magnetic rocks called Lodestones (meaning 'leading stones') to find directions while sailing on sea. This led to the invention of the

magnetic mariner's compass.

வழிநடத்தும் கற்கள்: பண்டைய சீன மாலுமிகள் கடலில் திசையறிய இயற்கை காந்தப் பாறையான 'லோட்ஸ்டோன்' (Lodestones - வழிநடத்தும் கல்) என்ற பாறையைத் தொங்கவிட்டுப் பயன்படுத்தினர். இது காந்த திசைகாட்டும் கருவியின் கண்டுபிடிப்புக்கு வழிவகுத்தது.

Magnetic Poles & Fundamental Laws of Magnetism
காந்த துருவங்கள் மற்றும் காந்தவியலின் அடிப்படை விதிகள்

- **Magnetic Poles (காந்த துருவங்கள்):** Every magnet has two poles where magnetic attractive force is maximum: North Pole (N) and South Pole (S). Magnetic poles always exist in pairs; monopoles do not exist in nature. Breaking a magnet into two pieces produces two smaller magnets, each with its own North and South poles.

  காந்த துருவங்கள்: ஒவ்வொரு காந்தத்திற்கும் இரு துருவங்கள் உள்ளன, இங்கு ஈர்ப்பு விசை மிக அதிகமாக இருக்கும்: வடதுருவம் (N) மற்றும் தென்துருவம் (S). காந்தத் துருவங்கள் எப்போதும் இரட்டையாகவே இருக்கும். ஒரு காந்தத்தை உடைத்தால் இரு சிறிய காந்தங்கள் உருவாகி, ஒவ்வொன்றிலும் வட மற்றும் தென்துருவங்கள் தோன்றும்.

- **Directive Property of Magnets (காந்தத்தின் திசைகாட்டும் பண்பு):** A freely suspended bar magnet always comes to rest aligning in the Earth's Geographic North-South direction. The end pointing toward geographic North is the North-seeking pole (North pole), and the end pointing toward geographic South is the South-seeking pole (South pole).

காந்தத்தின் திசைகாட்டும் பண்பு: தன்னேச்சையாகத் தொங்கவிடப்பட்ட சட்டக் காந்தம் எப்போதும் புவியின் புவியியல் வடக்கு-தெற்கு திசையிலேயே ஓய்வு நிலைக்கு வரும். புவியியல் வடக்கு நோக்கி நிற்கும் முனை வடதுருவம் என்றும், தெற்கு நோக்கி நிற்கும் முனை தென்துருவம் என்றும் அழைக்கப்படும்.

- **Laws of Attraction and Repulsion (ஈர்ப்பு மற்றும் விலக்கு விதிகள்):** Fundamental Law of Magnetism: Like magnetic poles REPEL each other (N-N repel, S-S repel). Unlike magnetic poles ATTRACT each other (N-S attract, S-N attract). Repulsion is the surest test of magnetism.

ஈர்ப்பு மற்றும் விலக்கு விதிகள்: காந்தவியலின் அடிப்படை விதி: ஒத்த துருவங்கள் ஒன்றையொன்று விலக்கும் (N-N, S-S விலக்கும்). எதிரெதிர் துருவங்கள் ஒன்றையொன்று ஈர்க்கும் (N-S, S-N ஈர்க்கும்). விலக்கு விசையே ஒரு பொருள் காந்தமாக்கப்பட்டுள்ளதா என்பதைக் கண்டறியும் உறுதியான சோதனையாகும்.

[INFO BOX -- DID YOU KNOW / உங்களுக்குத் தெரியுமா?]

Earth as a Giant Bar Magnet -- Geomagnetism: Sir William Gilbert (1600) proposed in his book 'De Magnete' that Earth itself behaves like a giant bar magnet. Earth's magnetic South pole is located near the geographic North pole, and Earth's magnetic North pole is located near the geographic South pole. This is why the North pole of a suspended magnet is attracted to the Earth's magnetic South pole (geographic North).

பூமி ஒரு மாபெரும் சட்டக் காந்தம்: சர் வில்லியம் கில்பர்ட் (1600) 'டே மேக்னடே' (De Magnete) என்ற நூலில் பூமி ஒரு மாபெரும் சட்டக் காந்தத்தைப் போல் செயல்படுகிறது எனக் கூறினார். புவியின் காந்தத் தென்துருவம் புவியியல் வடதுருவத்திற்கு

அருகிலும், புவியின் காந்த வடதுருவம் புவியியல் தென்துருவத்திற்கு அருகிலும் அமைந்துள்ளது. இதனால் தொங்கவிடப்பட்ட காந்தத்தின் வடதுருவம் புவியின் காந்தத் தென்துருவத்தால் (புவியியல் வடக்கு) ஈர்க்கப்படுகிறது.

Magnetic Compass, Storage & Demagnetization
காந்த திசைகாட்டி, பாதுகாப்பு மற்றும் காந்தத்தன்மை இழப்பு

- **Magnetic Compass (காந்த திசைகாட்டும் கருவி):** A magnetic compass consists of a small, lightweight magnetic needle pivoted at its center inside a glass-covered aluminum or brass case so it can rotate freely in a horizontal plane. The needle aligns North-South. Sailors, pilots, mountaineers, and army personnel use compasses for navigation.

  காந்த திசைகாட்டும் கருவி: காந்த திசைகாட்டி என்பது ஒரு சிறிய, இலகுவான காந்த ஊசியைக் கொண்டுள்ள கருவியாகும். இது அலுமினியம் அல்லது பித்தளை பெட்டிக்குள் கிடைமட்டமாகச் சுழலும் வகையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. ஊசி வடக்கு-தெற்காக நிற்கும். மாலுமிகள், விமானிகள், மலையேறுபவர்கள் மற்றும் ராணுவத்தினர் திசையறிய இதைப் பயன்படுத்துகின்றனர்.
- **Causes of Demagnetization (காந்தத்தன்மை இழப்பு காரணங்கள்):** Magnets lose their magnetic properties if: (1) Heated to high temperatures, (2) Hammered or dropped repeatedly from a height, (3) Placed near strong electromagnetic fields, or (4) Stored improperly without magnetic keepers.

  காந்தத்தன்மை இழப்பு காரணங்கள்: காந்தங்கள் பின்வரும் காரணங்களால் காந்தத்தன்மையை இழக்கின்றன: (1) அதிக வெப்பநிலைக்கு வெப்பப்படுத்துதல், (2) சுத்தியலால் தட்டுதல் அல்லது உயரத்தில் இருந்து கீழே தள்ளுதல், (3) வலிமையான

மின்காந்த புலத்திற்கு அருகில் வைத்தல், (4) சரியான பாதுகாப்பு காப்பிகள் இன்றி சேமித்தல்.

- **Storage of Magnets & Magnetic Keepers (காந்தங்களைப் பாதுகாக்கும் முறைகள்):** Bar magnets should be stored in pairs with unlike poles side by side, separated by a piece of wood, with soft iron pieces (magnetic keepers) placed across their ends. For horseshoe magnets, a single soft iron piece across the poles preserves magnetism.

காந்தங்களைப் பாதுகாக்கும் முறைகள்: சட்டக் காந்தங்களை எதிரெதிர் துருவங்கள் ஒரே பக்கத்தில் இருக்குமாறு இணையாக வைத்து, இடையே மரக்கட்டையையும், முனைகளில் மெல் இரும்புத் துண்டுகளையும் (Magnetic Keepers) வைக்க வேண்டும். லாடக் காந்தத்திற்கு முனைகளின் குறுக்கே ஒரு மெல் இரும்புத் துண்டை வைக்க வேண்டும்.

[INFO BOX -- DID YOU KNOW / உங்களுக்குத் தெரியுமா?]

Electromagnetic Maglev Trains -- Bullet Trains: Magnetic Levitation Trains (Maglev / பறக்கும் இரயில்) use the principle of magnetic repulsion and attraction to float above the track without touching it. Since there is zero mechanical friction between train and track, Maglev trains can attain speeds exceeding 500 to 600 km/h. They run quietly and consume less energy.

மின்காந்த பறக்கும் இரயில் (Maglev): காந்த விலக்கு விசை மற்றும் ஈர்ப்பு விசையைப் பயன்படுத்தி தண்டவாளத்தைத் தொடாமல் மேலே மிதந்து செல்லும் இரயில்கள் மின்காந்த பறக்கும் இரயில்கள் (Maglev Train) எனப்படும். தண்டவாளத்துடன் உராய்தல் இல்லாததால் இவை மணிக்கு 500 முதல் 600 கி.மீ க்கும் அதிகமான வேகத்தில் செல்லக்கூடியவை.

3: UNIT 2 -- WATER (நீரியல் / நீர்)

Water is an essential chemical compound (H2O) necessary for the survival of all living organisms. About 71% of the Earth's surface is covered with water, making Earth known as the 'Blue Planet'.

நீர் என்பது அனைத்து உயிரினங்களின் வாழ்விற்கும் அத்தியாவசியமான ஒரு வேதியியல் சேர்மமாகும் (H2O). பூமியின் மேற்பரப்பில் சுமார் 71% நீரால் சூழப்பட்டுள்ளதால் பூமி 'நீலக்கோள்' என்று அழைக்கப்படுகிறது.

Distribution of Water on Earth
பூமியில் நீரின் பரவல்

- **Global Water Distribution (உலகளாவிய நீர் பரவல்):** Total Earth Water: 97% Oceans & Seas (Saline water -- unsuitable for drinking/agriculture); 3% Freshwater. Out of 3% Freshwater: 68.7% Frozen in Glaciers & Ice caps; 30.1% Groundwater; 0.9% Other surface/atmospheric moisture; ONLY 0.3% Surface water in Lakes, Rivers, and Ponds available for human use.

  உலகளாவிய நீர் பரவல்: பூமியின் மொத்த நீர்: 97% பெருங்கடல்கள் மற்றும் கடல்கள் (உப்பு நீர் -- குடிப்பதற்கோ விவசாயத்திற்கோ ஏற்றதல்ல); 3% நன்னீர். 3% நன்னீரில்: 68.7% பனிப்பாறைகள் மற்றும் பனிமூடிகளாக உறைந்துள்ளது; 30.1% நிலத்தடி நீர்; 0.9% வளிமண்டல ஈரம்; 0.3% மட்டுமே ஏரிகள், ஆறுகள் மற்றும் குளங்களில் உள்ள மேற்பரப்பு நீர்.

- **Salinity of Water (நீரின் உப்புத்தன்மை):** Salinity is the total amount of dissolved salts (mainly Sodium Chloride, NaCl) in grams present in 1000 grams of

water. Ocean water salinity is about 35 ppt (parts per thousand, or 35 grams/kg). Dead Sea has very high salinity (about 340 ppt), making it dense so humans float without sinking.

நீரின் உப்புத்தன்மை: உப்புத்தன்மை என்பது 1000 கிராம் நீரில் கரைந்துள்ள மொத்த உப்பின் (முக்கியமாக சோடியம் குளோரைடு) அளவு ஆகும். பெருங்கடல் நீரின் உப்புத்தன்மை 35 ppt (ஆயிரத்திற்கு 35 கிராம்) ஆகும். சாக்கடலின் (Dead Sea) உப்புத்தன்மை மிக அதிகம் (340 ppt), அடர்த்தி அதிகமானதால் மனிதர்கள் அதில் மூழ்காமல் மிதப்பார்கள்.

> **[INFO BOX -- DID YOU KNOW / உங்களுக்குத் தெரியுமா?]**
> **World Water Day -- March 22:** The United Nations designated March 22 as World Water Day (உலக நீர் நாள்) to raise global awareness about the importance of freshwater conservation and sustainable management.
>
> **உலக நீர் நாள் -- மார்ச் 22:** ஐக்கிய நாடுகள் சபை நன்னீர் பாதுகாப்பு மற்றும் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த மார்ச் 22 ஆம் தேதியை 'உலக நீர் நாள்' (World Water Day) ஆக அறிவித்துள்ளது.

JOIN | MASTER | KNOWLEDGE

Water Cycle (Hydrological Cycle)
நீர்ச் சுழற்சி (ஹைட்ரோலாஜிக்கல் சுழற்சி)

- **Evaporation & Transpiration (ஆவியாதல் மற்றும் நீராவிப்போக்கு):** Evaporation: Liquid water from oceans, rivers, and lakes turns into water vapor due to solar heat. Transpiration: Release of excess water vapor into atmosphere from plant leaves through microscopic pores called Stomata.

ஆவியாதல் மற்றும் நீராவிப்போக்கு: ஆவியாதல்: சூரிய வெப்பத்தால் கடல், ஆறு மற்றும் ஏரிகளிலுள்ள நீர் நீராவியாக

மாறுகிறது. நீராவிப்போக்கு: தாவரங்களின் இலைத்துளைகள் (Stomata) வழியாக உபரி நீர் நீராவியாக வளிமண்டலத்திற்கு வெளியேற்றப்படுகிறது.

- **Condensation & Precipitation (சுருங்குதல் மற்றும் மழைப்பொழிவு):** Condensation: As water vapor rises high in atmosphere, it cools down and transforms into tiny water droplets, forming Clouds. Precipitation: When cloud droplets become too heavy, they fall to Earth as Rain, Snow, Hail, or Sleet.

  சுருங்குதல் மற்றும் மழைப்பொழிவு: சுருங்குதல்: வளிமண்டலத்திற்கு மேலே செல்லும் நீராவி குளிர்ந்து சிறிய நீர் துளிகளாக மாறி மேகங்களை உருவாக்குகிறது. மழைப்பொழிவு: மேகங்களிலுள்ள நீர் துளிகள் கனமடையும் போது மழை, பனி அல்லது ஆலங்கட்டி மழையாக பூமிக்கு விழுகின்றன.

- **Infiltration & Runoff (ஊடுருவல் மற்றும் வழிந்தோடல்):** Rainwater falling on land soaks into the soil through Infiltration, recharging Underground Water Tables (Aquifers). Excess unabsorbed surface water flows as Runoff into rivers, streams, and oceans.

  ஊடுருவல் மற்றும் வழிந்தோடல்: பூமியில் விழும் மழைநீர் மண்ணிற்குள் ஊடுருவி (Infiltration) நிலத்தடி நீர்மட்டத்தை (Aquifers) உயர்த்துகிறது. மண்ணால் உறிஞ்சப்படாத உபரி நீர் ஆறுகள் மற்றும் கடல்களில் வழிந்தோடுகிறது (Runoff).

III. Potable Water, Floods, Droughts & Conservation
குடிநீர், வெள்ளப்பெருக்கு, வறட்சி மற்றும் நீர் பாதுகாப்பு

- **Potable Water & Water Treatment (குடிநீர் மற்றும் நீர் சுத்திகரிப்பு):** Potable Water is clean, safe water fit for human consumption, free from pathogens and toxic chemicals. Methods of purification: Boiling (kills micro-organisms), Filtration (removes suspended solids), Chlorination (chemical disinfection using Chlorine/Bleaching powder), and Reverse Osmosis (RO).

  குடிநீர் மற்றும் நீர் சுத்திகரிப்பு: குடிநீர் (Potable Water) என்பது நோய்க்கிருமிகள் மற்றும் நச்சு வேதிப்பொருட்கள் இல்லாத, மனித நுகர்வுக்கு ஏற்ற சுத்தமான நீராவாகும். சுத்திகரிப்பு முறைகள்: கொதிக்க வைத்தல் (நுண்ணுயிரிகளைக் கொல்லும்), வடிகட்டுதல், குளோரினேற்றம் (கிருமி நீக்கம்) மற்றும் எதிர் சவ்வூடுபரவல் (RO).
- **Floods vs Droughts (வெள்ளப்பெருக்கு மற்றும் வறட்சி):** Floods: Excessive heavy rainfall in a region leads to overflowing rivers, submerging land, soil erosion, and damage to life/property. Droughts: Prolonged absence of rainfall over seasons leads to drying of wells/rivers, severe water scarcity, crop failure, and famine.

  வெள்ளப்பெருக்கு மற்றும் வறட்சி: வெள்ளப்பெருக்கு: அதிக கனமழையால் ஆறுகளில் நீர் பெருக்கெடுத்து நிலங்கள் மூழ்குதல் மற்றும் மண் அரிப்பு ஏற்படுதல். வறட்சி: நீண்ட காலம் மழை இல்லாததால் நிலத்தடி நீர் வற்றுதல், விவசாயப் பயிர்கள் காய்ந்து போதல் மற்றும் கடுமையான நீர் பற்றாக்குறை ஏற்படுதல்.

www.tnclassroom.com

- **Rainwater Harvesting -- RWH (மழைநீர் சேகரிப்பு):** Rainwater Harvesting is the direct collection and storage of rainwater from rooftops and land surfaces into storage tanks or recharge pits to replenish depleted groundwater aquifers. Tamil Nadu was the first Indian state to make rooftop RWH mandatory for all buildings.

  மழைநீர் சேகரிப்பு: மழைநீர் சேகரிப்பு (RWH) என்பது கட்டிடங்களின் கூரைகள் மற்றும் நிலப்பரப்பில் விழும் மழைநீரை

நேரடியாகச் சேகரித்து நிலத்தடி நீர்மட்டத்தை உயர்த்தும் முறையாகும். இந்தியாவில் கட்டிடங்களில் மழைநீர் சேகரிப்பை கட்டாயமாக்கிய முதல் மாநிலம் தமிழ்நாடு ஆகும்.

UNIT 3 -- CHEMISTRY IN EVERYDAY LIFE (அன்றாட வாழ்வில் வேதியியல்)
அலகு 3 -- அன்றாட வாழ்வில் வேதியியல்

Applied chemistry plays a pivotal role in modern agriculture, construction, personal hygiene, and medicine. Understanding chemical compounds like fertilizers, cement, plaster of paris, soaps, and detergents is fundamental.

பயன்பாட்டு வேதியியல் நவீன விவசாயம், கட்டுமானம், தனிநபர் சுகாதாரம் மற்றும் மருத்துவத்தில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. உரங்கள், சிமெண்ட், பாரிஸ் சாந்து, சோப்புகள் மற்றும் சலவை சோப்புகள் பற்றிய வேதியியல் அறிவு அவசியமாகும்.

I. Soaps, Detergents & Saponification
சோப்புகள், சலவை சோப்புகள் மற்றும் சோப்பாக்கல் வினைகள்

- **Saponification Reaction (சோப்பாக்கல் வினை):** Soaps are sodium or potassium salts of long-chain fatty acids. Saponification is the chemical reaction where vegetable oils or animal fats are hydrolyzed by heating with a strong alkali (Sodium Hydroxide -- NaOH for hard bar soaps, Potassium Hydroxide -- KOH for soft bathing soaps), yielding Soap and Glycerol (Glycerin) as a byproduct.

  சோப்பாக்கல் வினை: சோப்புகள் என்பவை நீண்ட சங்கிலி கொழுப்பு அமிலங்களின் சோடியம் அல்லது பொட்டாசியம் உப்புகள் ஆகும். தாவர எண்ணெய் அல்லது விலங்குக் கொழுப்பை காரத்துடன் (சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு -- NaOH அல்லது பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு -- KOH) வெப்பப்படுத்தி சோப்பு

மற்றும் கிளசராலை உருவாக்கும் வினை 'சோப்பாக்கல் வினை' (Saponification) எனப்படும்.

- **Soaps vs Synthetic Detergents (சோப்புகள் மற்றும் சலவை சோப்புகள்):** Soaps are biodegradable but do not form lather easily with Hard Water (form insoluble scum due to Calcium and Magnesium ions). Detergents are synthetic sodium salts of alkyl benzene sulfonates that form rich foam even with hard water, but are non-biodegradable.

  சோப்புகள் மற்றும் சலவை சோப்புகள்: சோப்புகள் உயிரியல் முறையில் சிதையக்கூடியவை, ஆனால் கடின நீரில் எளிதில் நுரைக்காது (கால்சியம், மெக்னீசியம் உப்புகளுடன் கரையாத வீழ்படிவை உருவாக்கும்). சலவை சோப்புகள் (Detergents) கடின நீரிலும் நன்கு நுரைக்கும், ஆனால் உயிரியல் முறையில் எளிதில் சிதையாதவை.

II. Fertilizers & Soil Chemistry
உரங்கள் மற்றும் மண் வேதியியல்

- **Organic Fertilizers / Bio-fertilizers (இயற்கை உரங்கள்):** Organic fertilizers are derived from plant and animal wastes (e.g., Compost, Vermicompost, Cow dung, Green manure). They enrich soil humus, improve water retention, enhance soil microbial activity, and cause zero chemical pollution.

  இயற்கை உரங்கள்: இயற்கை உரங்கள் தாவர மற்றும் விலங்குக் கழிவுகளிலிருந்து தயாரிப்பவை (எ.கா: மட்கிய உரம், மண்புழு உரம், தொழு உரம், பசுந்தாள் உரம்). இவை மண்ணின் மட்கு அமைப்பை மேம்படுத்தி, நீர் பிடிப்புத் திறனை அதிகரித்து, மண் நுண்ணுயிரிகளைப் பெருக்கும்.

- **Inorganic / Chemical Fertilizers -- NPK (செயற்கை வேதி உரங்கள்):** Chemical fertilizers supply essential primary plant nutrients: Nitrogen (N - for leaf/stem growth), Phosphorus (P - for root development & flowering), and Potassium (K - for disease resistance). Common NPK fertilizers: Urea (CO(NH2)2 - 46% Nitrogen), Ammonium Sulfate, Superphosphate, and Potash.

செயற்கை வேதி உரங்கள் -- NPK: செயற்கை உரங்கள் தாவரங்களுக்குத் தேவையான முதன்மை ஊட்டச்சத்துக்களை வழங்குகின்றன: நைட்ரஜன் (N - இலை வளர்ச்சி), பாஸ்பரஸ் (P - வேர் வளர்ச்சி), பொட்டாசியம் (K - நோய் எதிர்ப்பு). முக்கிய உரங்கள்: யூரியா (Urea -- 46% நைட்ரஜன்), அம்மோனியம் சல்பேட், சூப்பர் பாஸ்பேட், பொட்டாஷ்.

III. Cement, Concrete & Plaster of Paris
III. சிமெண்ட், கான்கிரீட் மற்றும் பாரிஸ் சாந்து

- **Portland Cement & Raw Materials (போர்ட்லேண்ட் சிமெண்ட்):** Cement is a hydraulic binder manufactured by burning a finely ground mixture of Limestone (Calcium Carbonate -- CaCO3), Clay (Silica, Alumina, Iron Oxide), and Gypsum at 1400 C - 1500 C in a rotary kiln. Joseph Aspdin (1824) patented Portland Cement, named after its resemblance to Portland limestone in England.

JOIN | MASTER | KNOWLEDGE

போர்ட்லேண்ட் சிமெண்ட்: சிமெண்ட் என்பது சுண்ணாம்புக்கல் (CaCO3), களிமண் (சிலிக்கா, அலுமினா) மற்றும் ஜிப்சம் கலவையை 1400 C - 1500 C வெப்பநிலையில் சுட்டு அரைத்து தயாரிக்கப்படும் ஒரு பிணைப்புப் பொருளாகும். 1824 இல் ஜோசப் அஸ்ப்டின் என்பவரால் இங்கிலாந்தின் போர்ட்லேண்ட் பாறையை ஒத்திருந்ததால் போர்ட்லேண்ட் சிமெண்ட் எனக் பெயரிடப்பட்டது.

- **Role of Gypsum in Cement (சிமெண்டில் ஜிப்சத்தின் பங்கு):** Gypsum (Calcium Sulfate Dihydrate -- $CaSO_4 . 2H_2O$) is added to cement during final grinding (about 2-3%). Function of Gypsum: It acts as a RETARDER to slow down / delay the initial setting time of cement when mixed with water, allowing sufficient time for mixing, transporting, and placing concrete.

  சிமெண்டில் ஜிப்சத்தின் பங்கு: சிமெண்ட் தயாரிப்பின் இறுதியில் 2-3% ஜிப்சம் ($CaSO_4 . 2H_2O$) சேர்க்கப்படுகிறது. ஜிப்சத்தின் முக்கிய செயல்பாடு: நீர் சேர்க்கப்படும் போது சிமெண்ட் உடனடியாக உறைவதைத் தடுத்து, அதன் தொடக்க உறைதல் நேரத்தை தாமதப்படுத்துவது (Retarder) ஆகும்.

- **Mortar, Concrete & Reinforced Cement Concrete -- RCC (கான்கிரீட் மற்றும் RCC):** Mortar: Cement + Sand + Water (used for masonry brickwork and wall plastering). Concrete: Cement + Sand + Gravel/Crushed Stones + Water (used for construction foundations). RCC: Concrete reinforced with Iron/Steel mesh or rods, possessing immense tensile and compressive strength for pillars, bridges, and roofs.

  கான்கிரீட் மற்றும் RCC: காரை (Mortar): சிமெண்ட் + மணல் + நீர் (செங்கல் பூச்சு வேலைக்கு). கான்கிரீட் (Concrete): சிமெண்ட் + மணல் + ஜல்லி + நீர் (அடித்தளம் போட). வலுவூட்டப்பட்ட சிமெண்ட் கான்கிரீட் (RCC): இரும்பு கம்பிகளுடன் சேர்க்கப்பட்ட கான்கிரீட் (பாலங்கள், தூண்கள், மேற்கூரைகளுக்கு).
- **Plaster of Paris -- POP (பாரிஸ் சாந்து):** Chemical Formula: Calcium Sulfate Hemihydrate ($CaSO_4 . 1/2 H_2O$). Preparation: Produced by heating Gypsum ($CaSO_4 . 2H_2O$) at 373 K (100 C). Uses: Setting fractured bones in orthopedics, making statues, decorative ceiling moulds, and blackboard chalk.

பாரிஸ் சாந்து -- POP: வேதியியல் சூத்திரம்: கால்சியம் சல்பேட் ஹெமிஹைட்ரேட் ($CaSO_4 . 1/2 H_2O$). தயாரிப்பு: ஜிப்சத்தை 373 K (100 C) வெப்பநிலைக்கு வெப்பப்படுத்தும்போது நீர் மூலக்கூறுகளை இழந்து பாரிஸ் சாந்து உருவாகிறது. பயன்பாடுகள்: எலும்பு முறிவு கட்டு போடுதல், சிலைகள் செய்தல், அலங்காரக் கூரைகள் அமைத்தல்.

> **[INFO BOX -- DID YOU KNOW / உங்களுக்குத் தெரியுமா?]**
> **Origin of the Name 'Plaster of Paris':** Plaster of Paris derived its name because it was first prepared by heating large natural deposits of Gypsum found at Montmartre in Paris, France.
>
> **பாரிஸ் சாந்து பெயர்க்காரணம்:** பிரான்ஸ் நாட்டின் பாரிஸ் நகருக்கு அருகில் உள்ள மான்ட்மார்ட்ரே பகுதியில் அதிகளவில் கிடைத்த ஜிப்சம் பாறைகளை வெப்பப்படுத்தி முதன்முதலில் தயாரிக்கப்பட்டதால் இது 'பாரிஸ் சாந்து' என அழைக்கப்பட்டது.

Phenol, Adhesives & Everyday Chemicals
பீனால், ஒட்டும் பொருட்கள் மற்றும் அன்றாட வேதிப்பொருட்கள்

- **Phenol / Carbolic Acid (பீனால் / கார்பாலிக் அமிலம்):** Phenol (C_6H_5OH), also called Carbolic Acid, is a weak organic acid used as a powerful disinfectant and antiseptic in hospital operating rooms, toilets, and floor cleaners to destroy micro-organisms.

  பீனால் / கார்பாலிக் அமிலம்: பீனால் (C_6H_5OH) அல்லது கார்பாலிக் அமிலம் என்பது ஒரு கரிம அமிலமாகும். இது மருத்துவமனைகள், கழிப்பறைகள் மற்றும் தரை தூய்மையாக்கிகளில் கிருமி நாசினியாகப் (Disinfectant) பயன்படுத்தப்படுகிறது.

- **Natural and Synthetic Adhesives (ஒட்டும் பொருட்கள்):** Adhesives are substances used to bind two surfaces together. Natural Adhesives: Starch paste, Plant Gums, Mucilage. Synthetic Adhesives: Fevicol, Epoxy resins, Cyanoacrylate (Super glue).

ஒட்டும் பொருட்கள்: ஒட்டும் பொருட்கள் (Adhesives) இரு பொருள்களின் பரப்புகளை இணைக்கப் பயன்படுகின்றன. இயற்கை ஒட்டுபொருட்கள்: கஞ்சிப் பசை, தாவரப் பிசின். செயற்கை ஒட்டுபொருட்கள்: ஃபெவிகால், எப்பாக்சி பிசின், சையனோ அக்ரிலேட்.

PREVIOUS YEAR QUESTIONS (PYQs) AND DETAILED EXPLANATIONS
பிரிவு 5: முந்தைய ஆண்டு வினாக்கள் மற்றும் விரிவான விளக்கங்கள்

.

PYQ Question 1 (Unit 3 Chemistry)
What is the chemical name and chemical formula of Plaster of Paris formed by heating Gypsum at 373 K?
ஜிப்சத்தை 373 K வெப்பநிலைக்கு வெப்பப்படுத்தும்போது உருவாகும் பாரிஸ் சாந்தின் வேதியியல் பெயர் மற்றும் வேதியியல் சூத்திரம் என்ன?

(A) Calcium Sulfate Dihydrate ($CaSO_4 . 2H_2O$)
(B) கால்சியம் சல்பேட் ஹெமிஹைட்ரேட் ($CaSO_4 . 1/2 H_2O$)
(C) Calcium Carbonate ($CaCO_3$)
(D) Calcium Oxide (CaO)

(B) [CORRECT / சரி] Calcium Sulfate Hemihydrate ($CaSO_4 . 1/2 H_2O$)

Detailed Scientific Explanation Plaster of Paris is chemically Calcium Sulfate Hemihydrate ($CaSO_4 . 1/2 H_2O$). It is produced by heating Gypsum (Calcium

Sulfate Dihydrate - $CaSO_4 . 2H_2O$) at 373 K (100 C). On heating, Gypsum loses 1.5 water molecules.

ஜிப்சத்தை ($CaSO_4 . 2H_2O$) 373 K வெப்பநிலைக்கு வெப்பப்படுத்தும்போது 1.5 நீர் மூலக்கூறுகளை இழந்து பாரிஸ் சாந்து (கால்சியம் சல்பேட் ஹெமிஹைட்ரேட் - $CaSO_4 . 1/2 H_2O$) உருவாகிறது.

PYQ Question 2 (Assertion & Reason - Unit 3 Chemistry)
Assertion (A): Gypsum is added in small amounts to Portland cement during final grinding.
Reason (R): Gypsum acts as a retarder, delaying the initial setting time of cement when mixed with water.

கூற்று (A): சிமெண்ட் தயாரிப்பில் இறுதிக்கட்டத்தில் சிறிதளவு ஜிப்சம் சேர்க்கப்படுகிறது.
காரணம் (R): நீர் சேர்க்கப்படும் போது சிமெண்ட் உடனடியாக உறைவதைத் தடுத்து, உறைதல் நேரத்தைத் தாமதப்படுத்தும் தாமதக்காரியாக (Retarder) ஜிப்சம் செயல்படுகிறது.

(A) கூற்று (A) மற்றும் காரணம் (R) இரண்டும் சரி, மேலும் (R) என்பது (A) விற்கு சரியான விளக்கம்.

(B) Both (A) and (R) are true, but (R) is NOT the correct explanation of (A).

(C) (A) is true, but (R) is false.

(D) (A) is false, but (R) is true.

(A) [CORRECT / சரி] Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A).
Detailed Scientific Explanation / விரிவான அறிவியல் விளக்கம்:
Assertion (A) is scientifically correct. Reason (R) correctly explains why Gypsum is added (2-3%): without Gypsum, cement sets instantly upon adding water, leaving no time for mixing and placing concrete.
கூற்று (A) மற்றும் காரணம் (R) இரண்டும் முற்றிலும் சரியானவை.

ஜிப்சம் சேர்க்கப்படாவிட்டால் சிமெண்ட் உடனடியாக உறைந்துவிடும். எனவே உறைதலைத் தாமதப்படுத்தவே ஜிப்சம் சேர்க்கப்படுகிறது.

PYQ Question 3 (Choose Incorrect - Unit 1 Physics) / முந்தைய ஆண்டு வினா 3
Which of the following statement regarding Earth's magnetism is INCORRECT?
புவியின் காந்தவியல் தொடர்பாக பின்வரும் கூற்றுகளில் எது தவறானது?

(A) Earth behaves like a giant bar magnet tilted at an angle.
(B) Earth's magnetic South pole lies near the geographic North pole.
(C) Earth's magnetic North pole lies near the geographic South pole.
(D) Like magnetic poles of a suspended magnet attract Earth's magnetic poles.

[CORRECT / சரி] **(D) தொங்கவிடப்பட்ட காந்தத்தின் ஒத்த துருவங்கள் புவியின் காந்தத் துருவங்களை ஈர்க்கின்றன.**
Detailed Scientific Explanation / விரிவான அறிவியல் விளக்கம்:
Option D is INCORRECT because UNLIKE magnetic poles attract each other. The North pole of a freely suspended magnet points toward Geographic North because it is attracted by Earth's Magnetic SOUTH pole located near Geographic North.

விருப்பம் D தவறானது. ஏனெனில் எதிரெதிர் துருவங்களே ஒன்றையொன்று ஈர்க்கும். தொங்கவிடப்பட்ட காந்தத்தின் வடதுருவம் புவியியல் வடக்கை நோக்கி நிற்கக் காரணம், அங்கு புவியின் காந்தத் தென்துருவம் அமைந்துள்ளது தான்.

PYQ Question 4 (Match the Following - Physics & Chemistry) /
Match the following chemical substances with their primary applications:
1. Urea -- (i) Disinfectant & Antiseptic
2. Phenol -- (ii) Nitrogenous Chemical Fertilizer (46% N)
3. Maglev Train -- (iii) Water Disinfection
4. Chlorine -- (iv) Electromagnetic Repulsion Navigation
பின்வரும் வேதிப்பொருட்களை அவற்றின் முதன்மை பயன்பாடுகளுடன் பொருத்துக:
1. யூரியா -- (i) கிருமி நாசினி
2. பீனால் -- (ii) நைட்ரஜன் வேதி உரம் (46% N)
3. மின்காந்த இரயில் -- (iii) நீர் கிருமி நீக்கம்
4. குளோரின் -- (iv) மின்காந்த விலக்கு விசை இயக்கம்

(A) 1-(ii), 2-(i), 3-(iv), 4-(iii)
(B) 1-(i), 2-(ii), 3-(iii), 4-(iv)
(C) 1-(iii), 2-(iv), 3-(i), 4-(ii)
(D) 1-(iv), 2-(iii), 3-(ii), 4-(i)

(A) [CORRECT / சரி] 1-(ii), 2-(i), 3-(iv), 4-(iii)
Detailed Scientific Explanation / விரிவான அறிவியல் விளக்கம்:
Correct Matching: Urea is a nitrogenous fertilizer (46% N) -> 1-(ii); Phenol is a disinfectant -> 2-(i); Maglev train uses electromagnetic repulsion -> 3-(iv); Chlorine is used for water disinfection -> 4-(iii).
சரியான பொருத்தம்: யூரியா (நைட்ரஜன் உரம்) -> 1-(ii); பீனால் (கிருமி நாசினி) -> 2-(i); மின்காந்த இரயில் (காந்த விலக்கு விசை) -> 3-(iv); குளோரின் (நீர் கிருமி நீக்கம்) -> 4-(iii).